Chẩn đoán của em	Nhận xét
Referable Sensitivity thấp do Ordinal Loss chỉ phạt nhẹ sai số ±1 grade	**Đúng hướng nhưng sai cơ chế.** Ref-AUC = 0,9063 chứng minh vấn đề nằm ở vị trí ngưỡng, không nằm ở khả năng phân biệt. Em xem Phần 1.
XAI giảm mạnh do `collate_fn` chưa truyền toạ độ patch `[y0, x0]`	**Sai vị trí.** Grad-CAM đang chạy trên nhánh Global, không đụng tới patch nào. Có 3 nguyên nhân thật, khác hẳn. Em xem Phần 2.
Nên ưu tiên Threshold Calibration hay Class-weight?	**Ưu tiên Threshold Calibration** nhưng không phải vì nó rẻ hơn. Xem Phần 3.

P1. Referable Sensitivity — chẩn đoán lại

Con số quyết định nằm ngay trong log của em

```
Test Ref-AUC: 0.9063
```

AUC 0,906 nghĩa là thang điểm liên tục P(y≥2) đã phân tách referable / non-referable rất tốt. **Vấn đề không nằm ở khả năng phân biệt của mô hình mà nó nằm hoàn toàn ở vị trí ngưỡng quyết định.**

Đường vận hành suy ra từ AUC

Từ AUC = 0,9063 suy ra d’ = 1,864 (mô hình binormal) cho ra bảng sau:

Độ đặc hiệu	Độ nhạy kỳ vọng	Ghi chú
95%	58,7%	Gần điểm argmax hiện tại của em
90%	72,0%	
85%	79,6%	Sát mục tiêu
80%	**84,7%**	**Vượt mục tiêu 80% mà em đặt ra**
75%	88,3%	

Em đang báo cáo Ref-Sens 64,8% tại điểm argmax mà điểm argmax rơi vào khoảng specificity 95%. **Chỉ cần đổi điểm vận hành là đạt ≥80% độ nhạy, không cần train lại một epoch nào.**

> **Điểm sâu hơn (xét về phương pháp)**
>
> **Báo cáo độ nhạy sàng lọc tại điểm argmax là sai về phương pháp ngay từ đầu.** Argmax của bài toán phân loại 5 lớp không phải là điểm vận hành của bài toán sàng lọc nhị phân. Đó là hai bài toán khác nhau với hai ngưỡng khác nhau. Dù em có train lại bao nhiêu lần, cách báo cáo đó vẫn sai.

Vì sao Class-weight là công cụ sai

Phân bố lớp của tập train:

```
G0: 1602   G1: 2336   G2: 2288   G3: 1326   G4: 1527
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  hai lớp LỚN NHẤT
```

G2 recall chỉ 37,5% **không phải do thiếu mẫu** mà đó là vấn đề phân biệt thật sự ở ranh giới G1/G2, ranh giới khó nhất về lâm sàng (moderate NPDR đòi hỏi đếm tổn thương ngoài vi phình mạch).

	Threshold Calibration	Class-weight 1,3–1,5
Tác dụng thực tế	Dịch chuyển biên quyết định	Dịch chuyển biên quyết định, **cùng một việc**
Chi phí	0 giờ GPU	Train lại toàn bộ
Kiểm soát	Chính xác, chọn được điểm vận hành mong muốn	Không kiểm soát được dịch bao nhiêu
Rủi ro	Không có	Có thể làm **giảm** AUC, tức làm hỏng thứ đang tốt

Dùng class-weight để sửa một vấn đề ngưỡng là kiểu như "dùng búa tạ để đóng đinh ghim"

Phần 2. XAI, chẩn đoán lại

Vì sao giả thuyết toạ độ patch không đúng

```
# trong compute_quantitative_xai
target_layer = model.backbone.global_branch.layer4[-1]
#                              ^^^^^^^^^^^^^ nhánh GLOBAL
```

Grad-CAM đang chạy trên nhánh Global. Toạ độ patch không xuất hiện ở bất kỳ dòng nào trong hàm đó nên nó không thể là nguyên nhân.

Nguyên nhân 1: IoU bị chặn trần, không phải mô hình sai

IoU tối đa (khi CAM phủ trọn mask) = diện tích mask ÷ diện tích CAM:

Mask phủ	CAM 20%	CAM 30%	CAM 40%
1,0%	0,050	0,033	0,025
1,5%	0,075	**0,050**	0,038
2,0%	0,100	0,067	0,050

Mask IDRiD phủ khoảng 1–2%, CAM ở ngưỡng 0,5 phủ khoảng 30% → **trần lý thuyết là 0,05**. Em đạt 0,0199, tức 40% của trần. Kể cả một mô hình hoàn hảo cũng không vượt được 0,05.

IoU là metric SAI cho tổn thương siêu nhỏ. Đừng báo cáo nó như một thất bại.

Nguyên nhân 2: giới hạn vật lý của Grad-CAM tại layer4

```
Input 512  ->  feature map layer4 = 16 x 16
1 ô CAM = 32 x 32 px ở ảnh 512
        = 268 x 268 px ở ảnh gốc IDRiD (4288 px)

Vi phình mạch ~ 30-60 px  ->  MỘT ô CAM chứa khoảng 35 vi phình mạch
```

Đây là giới hạn vật lý của kiến trúc, không phải bug. Muốn định vị mịn hơn phải lấy CAM ở layer3 (32×32) hoặc dùng LayerCAM / Grad-CAM++.

Nguyên nhân 3: bug thật, gần với trực giác của em

```
idrid_seg_image_dirs = [f"{idrid_seg_root}/DR_Testing_Set/Fundus Images", ...]
```

```
#                                                  ^^^^^^^^^^^^^^
#                          ảnh IDRiD GỐC, chưa qua crop_fundus_roi
```

Mô hình được train trên `native_cropped` (đã cắt viền đen). IDRiD gốc là 4288×2848 với dải đen lớn hai bên, đĩa võng mạc chỉ chiếm phần giữa. Nên lúc eval XAI, mô hình nhìn thấy **khung ảnh khác hẳn lúc train**: võng mạc chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, scale khác.

Đây chính là "lệch scale" em cảm nhận được nhưng nằm ở khâu crop ảnh, không phải toạ độ patch.

```
# Sửa: crop cả ảnh VÀ mask bằng đúng MỘT bounding box, rồi mới resize
ys, xs = np.where(compute_fov_mask(img_np, erode_px=0))
y0, y1, x0, x1 = ys.min(), ys.max()+1, xs.min(), xs.max()+1
img_np      = img_np[y0:y1, x0:x1]
lesion_mask = lesion_mask[y0:y1, x0:x1]     # <-- cùng bbox
```

Pointing Game 11,11% không tệ như em nghĩ

Mask phủ	Mức ngẫu nhiên	Kết quả của em	Tỷ lệ vượt
1,0%	1,0%	11,11%	**11×**
1,5%	1,5%	11,11%	**7,4×**
2,0%	2,0%	11,11%	**5,6×**

Con số cần báo cáo là "11,1% so với mức ngẫu nhiên 1,5%", không phải "11,1%" trần trụi. Mọi metric localization đều phải kèm mức ngẫu nhiên.

Phần 3. Sự ưu tiên?

> **Threshold Calibration trước nhưng không phải vì nó rẻ hơn mà vì nó là việc đúng phải làm bất kể tài nguyên.**

1. AUC 0,9063 đã chứng minh vấn đề nằm ở ngưỡng, không nằm ở biểu diễn đặc trưng.
2. Báo cáo sàng lọc BẮT BUỘC phải là AUC + đường ROC + độ nhạy tại độ đặc hiệu cố định. Một con số tại argmax là không đủ dù em có train lại bao nhiêu lần.
3. Class-weight và Threshold Calibration làm cùng một việc. Một cái tốn 0 giờ và kiểm soát được chính xác; cái kia tốn nhiều giờ và không kiểm soát được.

> **Hiệu chỉnh ngưỡng trên tập VAL, báo cáo trên tập TEST. Tuyệt đối không chỉnh trên test.**

Phải báo cáo trung thực chỗ này

Chuẩn sàng lọc DR của UK NSC là độ nhạy ≥80% VÀ độ đặc hiệu ≥95% đồng thời.

Chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô hình hiện tại
Độ nhạy tại spec 95%	≥ 80%	**~59–63%,** chưa đạt
Ref-AUC cần có để đạt cả hai	≥ **0,961**	0,906

Đừng chọn spec 80% rồi báo "đạt 84,7% độ nhạy" như thể đã đạt chuẩn. Cách mình nên viết là: báo cáo cả đường ROC, nêu rõ điểm vận hành đã chọn và lý do chọn rồi ghi vào Limitations rằng mô hình chưa đạt đồng thời chuẩn 80/95.

Phần 4. Nếu train lại, sửa cái khác chứ không phải class weight

Chỗ có headroom thật sự

```
Train QWK: 0.8295  ->  0.8797     (leo đều)
Val   QWK: 0.6327  ->  0.6904     (dao động dữ dội)
           ------------------
           khoảng cách ~ 0.20     <-- đây mới là vấn đề
```

Val QWK dao động (nguyên nhân đã xác định)

```
Epoch 08: 0.5638
Epoch 10: 0.6761
Epoch 11: 0.5917
Epoch 12: 0.6559
Epoch 15: 0.5893
Epoch 16: 0.6904
```

Dao động bắt đầu **đúng từ epoch 7**, tức ngay sau khi warmup 5 epoch kết thúc và QWK loss vào full weight λ = 1,2. Đây chính xác là vấn đề bất ổn định mà bài Vargas cảnh báo: QWK loss tính trên ma trận nhầm lẫn mềm ở **mức batch** nên gradient có phương sai rất cao.

Ba việc em nên làm, xếp theo ưu tiên

#	Việc	Chi tiết
1	**Ổn định QWK loss**	Kéo dài warmup từ 5 lên 15 epoch, hoặc giảm λ từ 1,2 xuống 0,3–0,5
2	**Chống overfit**	Tăng weight decay, tăng dropout, augmentation mạnh hơn, layer-wise LR decay cho backbone pretrained
3	**Sửa tiêu chí dừng**	EarlyStopping đang theo **val loss** (dừng ở epoch 16) trong khi ModelCheckpoint theo **val QWK**. Hai tiêu chí khác nhau nên nó dừng lúc QWK còn đang cải thiện. Thống nhất cả hai theo val QWK, patience 15–20

Em mới chạy 16/100 epoch. LR mới đi từ $1e^{-4}$ xuống $9{,}43e^{-5}$, giảm đúng 6%. Mô hình CHƯA HỘI TỤ.

Con số QWK 0,700 hiện tại chưa phải giới hạn của kiến trúc này.

Phần 5. Ý tưởng toạ độ patch (em dùng đúng chỗ thì rất hay)

Trực giác của em đúng, chỉ đặt sai chỗ. Lưu (y0, x0) không dùng để sửa Grad-CAM mà để xây một bản đồ saliency mới từ trọng số attention MIL.

1. Mỗi patch có toạ độ (y0, x0) và trọng số α_k từ `GatedAttentionPool`
2. Vẽ α_k lên đúng vị trí đó → bản đồ định vị ở độ phân giải 128 px, thay vì 268 px của Grad-CAM layer4

3. Đây là XAI sinh ra từ chính kiến trúc chứ không phải gắn thêm từ ngoài

> **Vì sao đây là một đóng góp cho bài báo**
>
> So sánh "Grad-CAM (nhánh Global) vs Attention-MIL (nhánh Local)" trên cùng bộ mask IDRiD. Nếu Attention-MIL định vị tốt hơn thì em có **thêm một bằng chứng độc lập cho H1,** tức nhánh Local thực sự bắt được tổn thương vi mô.

Bộ metric XAI nên đổi

Metric	Xử lý	Lý do
Pointing Game	**Giữ**, báo kèm mức ngẫu nhiên	Phù hợp với tổn thương nhỏ, dễ diễn giải
Mean IoU thô	**Bỏ**	Bị chặn trần ở ~0,05, không phân biệt được mô hình tốt và xấu
Saliency recall @ area-matched	**Thêm**	Cắt CAM ở top-q% với q = đúng tỷ lệ diện tích mask, rồi đo bao nhiêu phần mask được phủ. Công bằng vì đã khớp diện tích
Pixel-level AUROC	**Thêm**	Không phụ thuộc ngưỡng và là chuẩn trong đánh giá saliency

Phần 6. Thứ tự thực hiện

#	Việc	Thời gian	GPU
1	**Kiểm tra prevalence tập test.** Nếu sai, sửa trước mọi thứ khác	2 phút	Không
2	**Sửa crop cho IDRiD XAI:** áp `crop_fundus_roi` lên cả ảnh và mask cùng một bbox	30 phút	Không
3	**Đổi bộ metric XAI:** thêm mức ngẫu nhiên và area-matched recall	1 giờ	Không
4	**Threshold Calibration trên val**, xuất đường ROC đầy đủ + bảng sens tại spec 95/90/85/80	1 giờ	Không
5	**Bản đồ attention-MIL:** lưu (y0,x0), dựng saliency map, so với Grad-CAM	Nửa ngày	Ít
6	**Train lại** với warmup dài hơn + chống overfit, train đủ epoch để hội tụ	Nhiều giờ	Có